

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: IERI39601	COMPONENTE CURRICULAR: ENGENHARIA ECONÔMICA		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Instituto de Economia e Relações Internacionais			SIGLA: IERI
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 30 horas

1. OBJETIVOS

Entender as ferramentas e mecanismos teóricos e práticos do valor do dinheiro no tempo e análise de investimentos. Apresentar os principais conceitos de matemática financeira. Trabalhar os processos de decisão de investimento e financiamento. Apresentar os métodos de avaliação de projetos de investimento. Conferir elementos que embasam as tomadas de decisão de curto e longo prazo.

2. EMENTA

Conceitos básicos de matemática financeira. Decisão de investimento. Financiamento do investimento. Fluxo de caixa. Métodos de avaliação de projetos de investimento. Alavancagem operacional e financeira.

3. PROGRAMA**1. O papel da Engenharia Econômica****2. Matemática financeira**

2.1. Taxas de juros

2.2. Regime de capitalização composta

3. O processo de tomada de decisão de investimento**4. Decisões de financiamento****5. Fluxo de caixa**

5.1. Montagem

5.2. Fluxo de caixa incremental

5.3. Decisões econômicas e financeiras

6. Métodos de avaliação de projetos de investimento

6.1. Valor Presente Líquido (VPL)

6.2. Taxa Interna de Retorno (TIR)

6.3. Payback

7. Ponto de equilíbrio econômico, alavancagem operacional e

financeira

8. Tomada de decisão e gestão de projetos sob incerteza

4. COMPETÊNCIA

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a aplicar conceitos de Engenharia Econômica na análise e avaliação de projetos de investimento, utilizando métodos quantitativos e qualitativos para a tomada de decisão econômica e financeira em cenários de certeza e incerteza.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Gestão de Projetos [4.1]	Análise
Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Organização e Planejamento de Projetos e Tarefas [4.2]	Avaliação

DISPOSIÇÕES

Adaptável	Orientado por Propósito	Responsável
-----------	-------------------------	-------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ALVES, A. **Engenharia econômica**. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2017. Livros. (1 recurso online). ISBN 9788595020573. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788595020573>.
2. ASSAF NETO, A. **Finanças corporativas e valor**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2020. Livros. (1 recurso online). ISBN 9788597026184. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788597026184>.
3. GITMAN, L.J. **Princípios de administração financeira**. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ASSAF NETO, A. **Estrutura e análise de balanços**: um enfoque econômico-financeiro: comércio e serviços, indústrias, bancos comerciais e múltiplos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
2. ASSAF NETO, A. **Matemática financeira e suas aplicações**. Atlas, 2000.
3. BREALEY, R.A.; MYERS, S.C.; ALLEN, F. **Princípios de finanças corporativas**. 10. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013.
4. MATHIAS, W.F.; GOMES, J.M. **Matemática financeira**: com mais de 600 exercícios resolvidos e propostos. São Paulo: Atlas, 2004.
5. SAMANEZ, C.P. **Matemática financeira**: aplicações à análise de investimentos. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

